FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL (FADENA)

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

Asignatura: Tecnología Operativa — 2026

ACTIVIDAD INTEGRADORA N° 2

«Encuentra el Fallo»

Auditoría Técnica de Sistemas de Control Industrial

Modalidad	Actividad asincrónica — entrega individual
Unidades evaluadas	Unidad 1 (Doc. 1–4) · Unidad 2 (Doc. 5–8)
Puntaje total	50 puntos
Extensión	Entre 200 y 350 palabras por variante asignada
Formato de entrega	PDF o documento Word vía Aula Virtual (Moodle)
Criterio mínimo	30 puntos sobre 50 para aprobar la actividad

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO PEDAGÓGICO

Una de las competencias centrales del Licenciado en Ciberdefensa es la **capacidad de auditar** infraestructura de control industrial: detectar configuraciones incorrectas, lógicas de control defectuosas o arquitecturas de red inseguras que un adversario podría explotar antes de hacerlo. Esta actividad traslada el conocimiento declarativo al plano *procedimental*: ya no basta con saber qué es un interlock o una DMZ; el analista debe poder identificar cuándo falta uno en un sistema real.

Los dos diagramas presentados a continuación contienen **un error deliberado cada uno**. Los errores fueron introducidos en el contexto de una instalación real ficticia y son representativos de fallos documentados en incidentes históricos de seguridad OT. Su tarea es identificarlos, nombrarlos con el vocabulario técnico de la asignatura y describir las consecuencias operativas y de seguridad que producirían en campo.

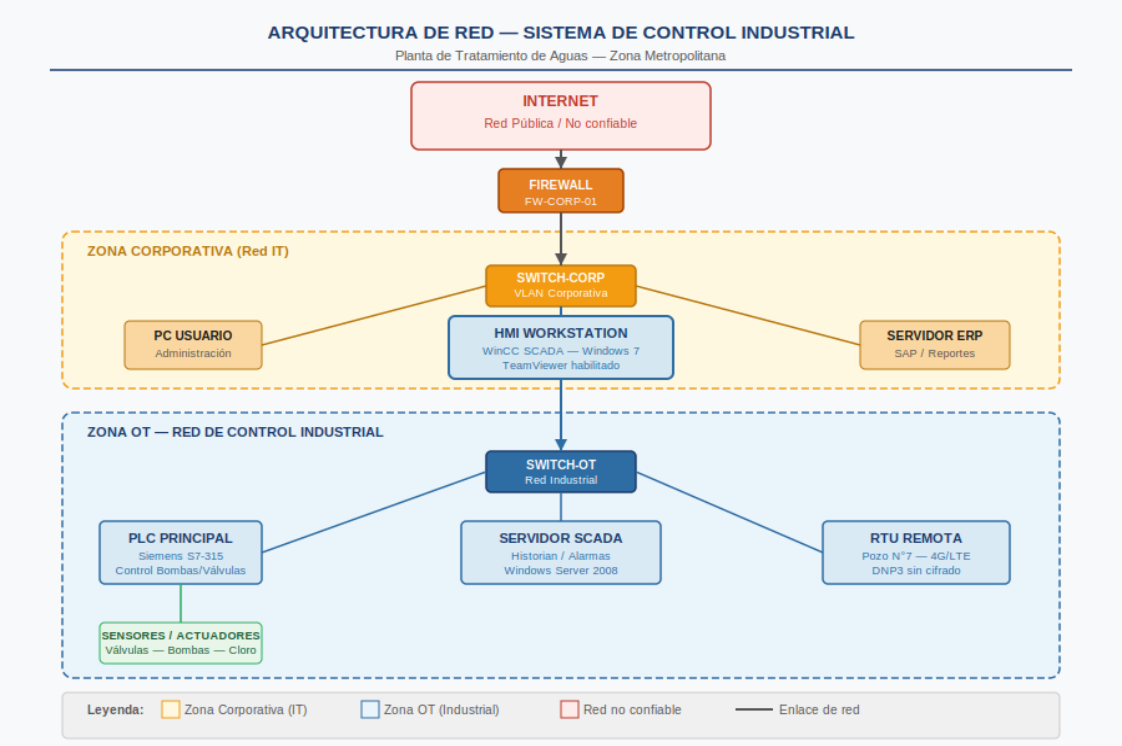
> **Importante:** El docente asignará una de las dos variantes (A o B). Lea ambos diagramas, pero responda únicamente la variante indicada. Si no recibió asignación explícita, consulte con el docente antes de comenzar.

VARIANTE A — ARQUITECTURA DE RED

Contexto del sistema

El siguiente diagrama representa la arquitectura de red de una **planta de tratamiento de agua potable**. El esquema fue extraído de la documentación técnica de la instalación durante una auditoría de ciberseguridad. El sistema opera con PLCs Siemens S7-315, una RTU en campo conectada por 4G/LTE, y una HMI Workstation con software WinCC.

Examine el diagrama con atención antes de responder la consigna.



Consigna — Variante A

Redacte un análisis escrito (200–350 palabras) que responda los siguientes cuatro puntos:

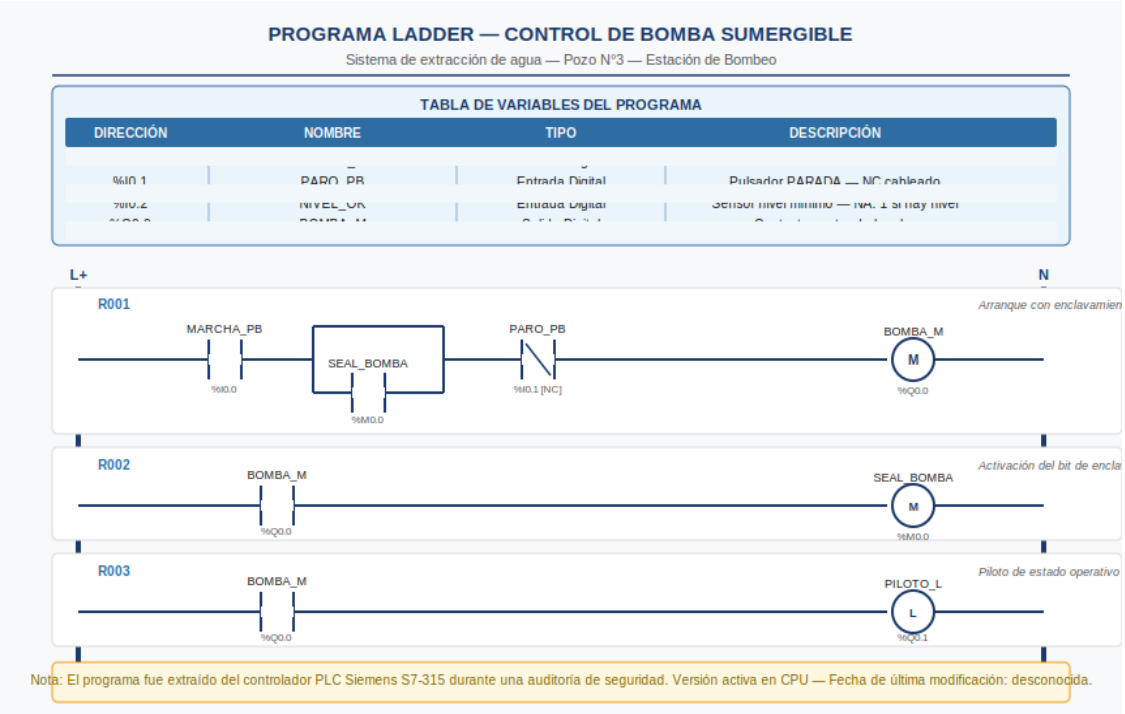
- **Identificación del error:** ¿Qué componente o conexión es incorrecto/a? Nómbrelo con el término técnico exacto del glosario de la asignatura. Indique dónde se ubica en el diagrama.
- **Vector de ataque habilitado:** ¿Qué tipo de ataque habilita este error? Nombre el vector con la terminología de los documentos de cátedra e indique qué documento lo define.
- **Principio AIC vulnerado:** ¿Cuál de los tres principios de la tríada AIC es comprometido primariamente? Justifique en una oración por qué ese principio y no otro.
- **Contramedida técnica:** ¿Qué elemento de arquitectura de red resuelve el problema? Descríbalo con su nombre técnico y explique brevemente su función.

VARIANTE B — PROGRAMA LADDER

Contexto del sistema

El siguiente diagrama muestra el **programa Ladder activo en la CPU del PLC** que controla una bomba sumergible de extracción de agua en el Pozo N°3 de la misma planta. El programa fue extraído durante una auditoría de seguridad. La tabla de variables que lo acompaña es parte de la documentación de ingeniería original del sistema.

Examine el programa completo (R001, R002 y R003) antes de responder la consigna.



Consigna — Variante B

Redacte un análisis escrito (200–350 palabras) que responda los siguientes cuatro puntos:

- **Identificación del error:** ¿Qué elemento Ladder está ausente en la lógica? Identifíquelo con su nombre técnico (tipo de contacto, nombre de variable y dirección de memoria %I/%Q/%M).
- **Función de seguridad ausente:** ¿Qué función de seguridad implementaba ese elemento? Nombre el concepto del glosario de la asignatura e indique en qué documento fue desarrollado.
- **Consecuencia física:** ¿Qué ocurrirá en el sistema mecánico real si la bomba opera sin ese elemento? Describa la cadena de efectos concretos sobre el hardware.
- **Principio AIC afectado:** ¿Cuál de los tres principios de la tríada AIC es atacado primariamente? Justifique en una oración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (50 puntos)

La rúbrica es idéntica para ambas variantes. Se evalúa la precisión técnica y el uso del vocabulario específico de la asignatura, no la extensión de la respuesta.

CRITERIO	INDICADORES DE LOGRO	PUNTAJE
1. Identificación del error	Nombra el componente o elemento defectuoso con el término técnico correcto del glosario. No describe el síntoma: identifica la causa raíz (el elemento faltante o la conexión incorrecta). La identificación es precisa: menciona el componente específico por nombre, dirección o ubicación en el diagrama.	**15 pts.**
2. Vector de ataque o riesgo habilitado	Nombra el vector de ataque o el riesgo de seguridad habilitado por el error. Cita el documento de cátedra que define ese vector o concepto. Relaciona el error con el principio AIC correcto y lo justifica.	**20 pts.**
3. Consecuencia física	Describe la consecuencia en el sistema físico real, no en el software. La consecuencia es técnicamente correcta y proporcional al error identificado. Usa vocabulario del dominio OT, no describe la situación en términos de IT.	**10 pts.**
4. Contramedida propuesta	Propone el control técnico correcto con su nombre específico. La contramedida está directamente relacionada con el error identificado.	**5 pts.**

Criterio de presentación: Las respuestas que excedan las 350 palabras no recibirán mayor puntaje. La concisión técnica es una competencia evaluada.

Fuentes admitidas: Únicamente los ocho Documentos de Cátedra de la asignatura. No se requiere ni se valora bibliografía externa.

Criterio de aprobación: 30 puntos sobre 50.